

Chapitre 1

Bases en optimisation multiobjectif

Ce chapitre pose les bases attendues en optimisation multi-objectif pour aborder l'étude des méta-heuristiques multi-objectif. A l'issue du chapitre, le lecteur sera capable de formuler un problème d'optimisation multi-objectif, utiliser deux notions d'optimalité, celle au sens lexicographique et celle au sens de Pareto, et de caractériser les solutions obtenues à l'issue de la résolution d'un problème d'optimisation multi-objectif. Sauf mention explicite, on considère dans la suite des fonctions à minimiser.

1.1 Premières définitions et notations

Un problème d'optimisation multi-objectif (MOP) donné est une variante directe du problème mono-objectif correspondant. Alors que ce dernier comporte une unique fonction, un problème MOP comporte au moins deux fonctions à optimiser. En conséquence, considérer un ou plusieurs objectifs à optimiser est sans impact sur le domaine des solutions réalisables du problème d'optimisation considéré. Les définitions suivantes donnent les premiers éléments de formalisme d'un MOP.

Définition 1. *Problème d'optimisation multi-objectif.*

Dans sa forme générale, un problème d'optimisation multi-objectif (MOP) s'écrit

$$\left[\begin{array}{ll} \text{"min"} & f(x) \\ s/c & g(x) \geq 0 \\ & x \in \mathbb{R}^n \end{array} \right]$$

avec

$x \in \mathbb{R}^n$, n variables, $j = 1, \dots, n$

$g \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, m contraintes, $i = 1, \dots, m$

$f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$, p fonctions objectif, $k = 1, \dots, p$

Définition 2. *Espace des décisions.*

$\mathbb{R}^n$ est appelé l'espace des décisions.

Définition 3. *Ensemble réalisable dans l'espace des décisions.*

$X = \{x \in \mathbb{R}^n : g_i(x) \geq 0\}$ est l'ensemble réalisable dans l'espace des décisions $\mathbb{R}^n$.

Définition 4. *Solution.*

$x \in \mathbb{R}^n$ est une solution.

Définition 5. *Solution réalisable (ou admissible).*

$x \in X$ est une solution réalisable (ou également appelée admissible).

Définition 6. *Espace des objectifs.*

$\mathbb{R}^p$ est appelé l'espace des objectifs.

Définition 7. Ensemble réalisable (ou admissible) dans l'espace des objectifs.

$Y = f(X) = \{f(x) : x \in X\}$ est l'ensemble réalisable dans l'espace des objectifs $\mathbb{R}^p$.

Définition 8. Point (ou vecteur ou performance).

$y \in \mathbb{R}^p$ est un point (ou un vecteur ou une performance).

Définition 9. Point réalisable (ou admissible).

$y \in Y$ est un point réalisable.

Exemple 1. Un programme linéaire bi-objectif en variables continues.

$$\left[\begin{array}{ll} \max f_1(x) & = x_1 + x_2 & (1) \\ \max f_2(x) & = x_1 & (2) \\ s/c & 5x_1 + 3x_2 \leq 12 & (3) \\ & x_1, x_2 \geq 0 & (4) \end{array} \right]$$

Pour l'exemple 1, l'application des différentes définitions conduit aux conclusions suivantes :

- $\mathbb{R}^2$ est l'espace des décisions et X , l'ensemble des solutions réalisables, correspond au polytope représenté sur la figure suivante :

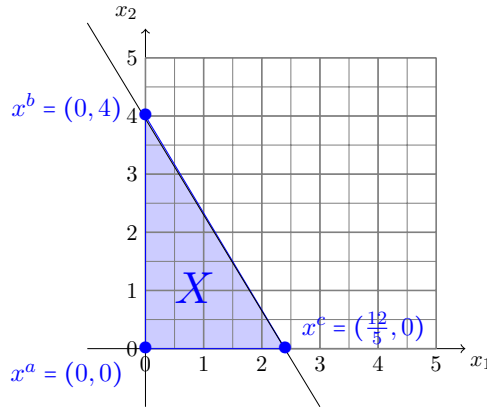


FIGURE 1.1 – Espace des décisions de l'exemple 1

$x^c = \begin{pmatrix} 12/5 \\ 0 \end{pmatrix}$ est une solution réalisable

- $\mathbb{R}^2$ est l'espace des objectifs et Y , l'image l'ensemble des solutions réalisables, correspond à :

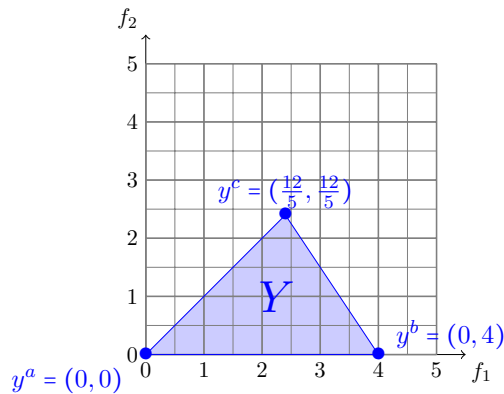


FIGURE 1.2 – Espace des objectifs de l'exemple 1

$$y^c = \begin{pmatrix} f_1(x^c) \\ f_2(x^c) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12/5 \\ 12/5 \end{pmatrix} \text{ est un point réalisable}$$

Remarque :

En observant la figure 1.2, on constate que ce problème ne possède pas une unique solution optimale. En effet, au regard de f_1 , la solution x^b dont l'image est le point y^b est optimale. Mais au regard de f_2 , c'est la solution x^c dont l'image est le point y^c qui est optimale. Il convient de préciser le sens à donner à "optimiser" dans un contexte multi-objectif.

1.2 Définitions d'optimalité

Reprenons la définition d'un MOP donnée par

$$\left[\begin{array}{l} \text{"min"} \quad f_1(x), \dots, f_p(x) \\ \text{s/c} \quad x \in X \end{array} \right]$$

et considérons deux définitions pour l'optimalité qui sont centrales dans la suite, à savoir (1) l'optimalité au sens lexicographique et (2) l'optimalité au sens de Pareto.

1.2.1 Optimalité au sens lexicographique

Soit deux points $y^1, y^2 \in \mathbb{R}^p$ avec $p > 1$. Si $y^1 \neq y^2$ alors il existe l'indice $k^* = \min\{k | y_k^1 \neq y_k^2\}$.

Définition 10. *Ordre lexicographique.*

$$y^1 \leq_{lex} y^2 \Leftrightarrow y^1 = y^2 \text{ ou } y_{k^*}^1 < y_{k^*}^2$$

Définition 11. *Optimisation au sens lexicographique.*

Si pour un problème multi-objectif donné, il existe un rangement traduisant une importance forte sur les fonctions à optimiser, alors les points $(f_i(x))$, $x \in X$ sont à comparer lexicographiquement et le problème d'optimisation multi-objectif s'écrit :

$$\text{lexmin}_{x \in X} \{f_1(x), f_2(x), \dots, f_p(x)\}$$

Cette notion d'optimalité est donc relative à un ordre total donné sur les fonctions et conduit à une unique solution optimale.

Exemple 2. *Soit un MOP comportant 3 fonctions à optimiser et pour lesquelles le rangement suivant est donné :*

$$\begin{array}{c} \text{fonction 2} \\ \text{beaucoup plus importante que} \\ \text{fonction 3} \\ \text{beaucoup plus importante que} \\ \text{fonction 1} \end{array}$$

alors le problème d'optimisation à résoudre s'écrit :

$$\text{lexmin}_{x \in X} \{f_2(x), f_3(x), f_1(x)\}$$

Pour rechercher toutes les solutions lexicographiquement optimales d'un MOP, il sera nécessaire de résoudre une série de problème d'optimisation lexicographique, chaque problème correspondant à une permutation des p indices des fonctions objectif (voir [10], pages 128-131).

Exemple 3. Pour un MOP comportant deux fonctions à minimiser, les deux points (verts) correspondent aux performances des 2 solutions lexicographique-optimales pour l'ensemble Y représenté par la figure 1.3 :

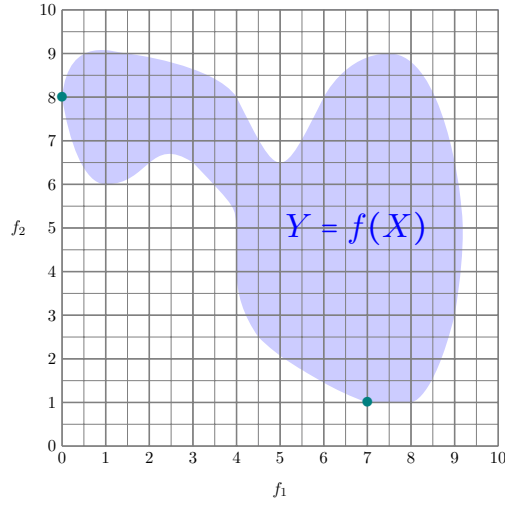


FIGURE 1.3 – Solutions lexicographique-optimales pour les rangements $(f_1(x), f_2(x))$ et $(f_2(x), f_1(x))$

1.2.2 Optimalité au sens de Pareto

Dans la définition de l'optimalité au sens de Pareto, aucune notion d'importance relative entre les objectifs n'est présente. Les p objectifs d'un MOP sont à optimiser simultanément, la procédure d'optimisation au sens de Pareto ayant pour finalité de retourner toutes les solutions de compromis au regard des objectifs. C'est donc un ensemble de solution qui est calculé, caractérisé par les notions d'efficacité des solutions et de non-dominance de points.

Soit deux points $y^1, y^2 \in \mathbb{R}^p$ avec $p > 1$.

Définition 12. *Dominance faible.*

$$y^1 \leq y^2 \Leftrightarrow y_k^1 \leq y_k^2 \text{ pour } k = 1, \dots, p$$

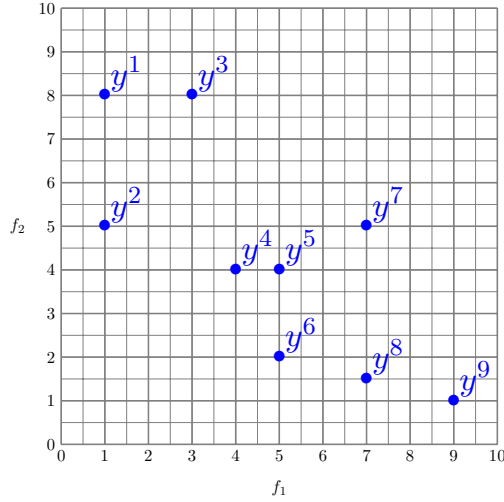
Définition 13. *Dominance stricte.*

$$y^1 < y^2 \Leftrightarrow y_k^1 < y_k^2 \text{ pour } k = 1, \dots, p$$

Définition 14. *Dominance.*

$$y^1 \leq y^2 \Leftrightarrow y^1 \leq y^2 \text{ et } y^1 \neq y^2$$

Exemple 4. Pour l'ensemble Y constitué des 9 points suivants (Figure 1.4),



concernant y^1, y^2, y^3 , on constate notamment que :

- y^1 domine faiblement y^3
- y^2 domine faiblement y^1
- y^2 domine strictement y^3
- y^2 domine y^1
- y^2 domine y^3

FIGURE 1.4 – Exemple avec Y constitué des 9 points

Soit X , un ensemble de solutions réalisables (ou admissibles).

Définition 15. *Solution faiblement efficace.*

$x' \in X$ est une solution faiblement efficace s'il n'existe pas une solution $x \in X$ telle que $f(x)$ domine strictement $f(x')$.

Définition 16. *Point faiblement non-dominé.*

si $x' \in X$ est une solution faiblement efficace alors $f(x')$ est un point faiblement non-dominé.

Définition 17. X_{wE} est l'ensemble des solutions faiblement efficaces.

Définition 18. $Y_{wN} = f(X_{wE})$ est l'ensemble des points faiblement non-dominés.

Exemple 5. Pour l'ensemble des 9 points de l'exemple 4,

on constate que (Figure 1.5) :

- y^2 domine strictement y^3
- y^4 domine strictement y^7
- y^5 domine strictement y^7
- y^6 domine strictement y^7

et aucune autre dominance stricte entre des points réalisables.

En conséquence :

$$Y_{wN} = \{y^1, y^2, y^4, y^5, y^6, y^8, y^9\}$$

et

$$X_{wE} = \{x^1, x^2, x^4, x^5, x^6, x^8, x^9\}$$

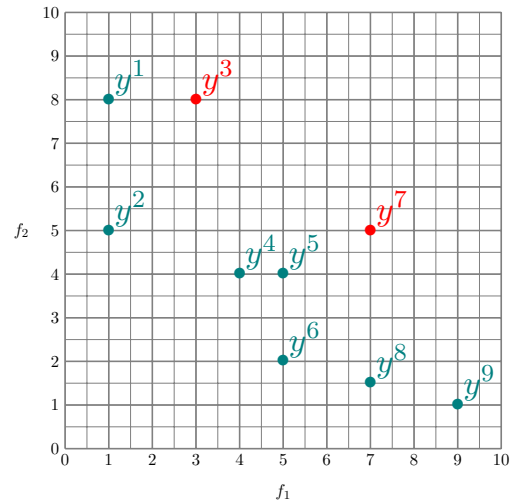


FIGURE 1.5 – Y_{wN} pour l'exemple avec Y constitué des 9 points

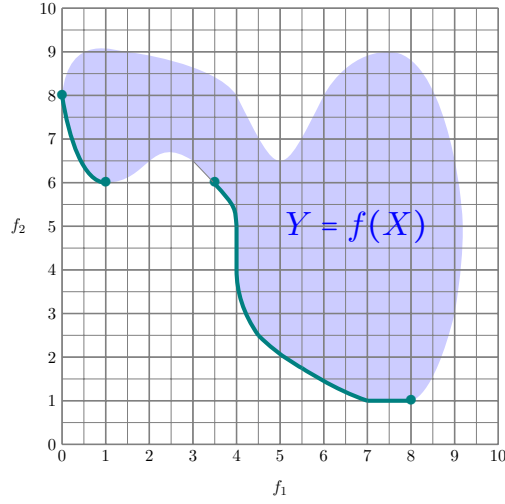


FIGURE 1.6 – Y_{wN} pour l'ensemble Y représenté

Exemple 6. Pour un MOP comportant deux fonctions à minimiser, les points et traits en vert correspondent aux points faiblement non-dominés pour l'ensemble Y représenté par la figure 1.6 :

Définition 19. Solution efficace.

$x' \in X$ est une solution efficace s'il n'existe pas une solution $x \in X$ telle que $f(x)$ domine $f(x')$.

Définition 20. Point non-dominé.

si $x' \in X$ est une solution efficace alors $f(x')$ est un point non-dominé.

Définition 21. X_E est l'ensemble des solutions efficaces.

Définition 22. $Y_N = f(X_E)$ est l'ensemble des points non-dominés.

Exemple 7. Pour l'ensemble des 9 points de l'exemple 4,

on constate que (Figure 1.7) :

y^2 domine y^3 car y^2 domine strictement y^3
 y^4 domine y^7 car y^4 domine strictement y^7
 y^2 domine faiblement y^1
 y^4 domine faiblement y^5

En conséquence :

$$Y_N = \{y^2, y^4, y^6, y^8, y^9\}$$

et

$$X_E = \{x^2, x^4, x^6, x^8, x^9\}$$

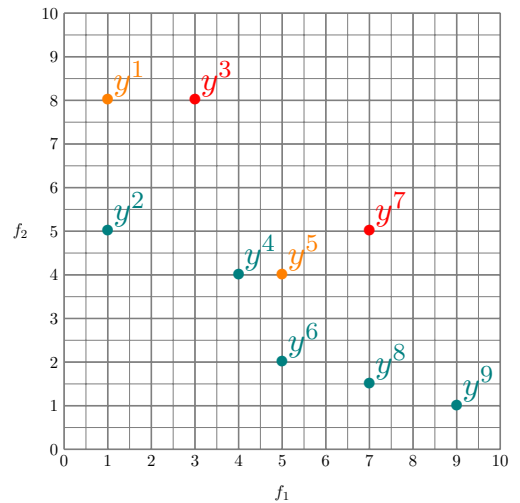


FIGURE 1.7 – Y_N pour l'exemple avec Y constitué des 9 points

Exemple 8. Pour un MOP comportant deux fonctions à minimiser, les points pleins et traits en vert correspondent aux points non-dominés pour l'ensemble Y représenté par la figure 1.12 :

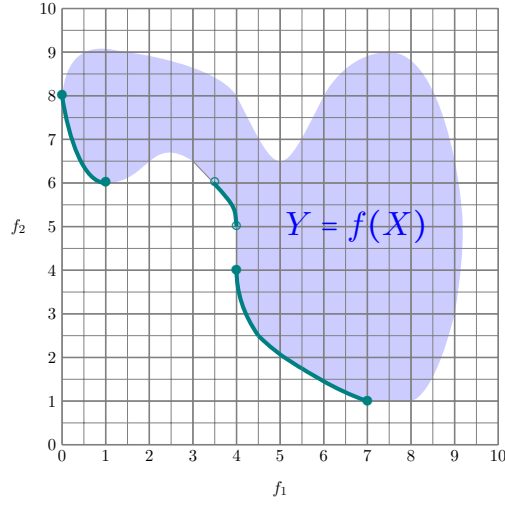


FIGURE 1.8 – Y_N pour l'ensemble Y représenté

Remarquons que $X_E \subseteq X_{wE}$ et par conséquent, que $Y_N \subseteq Y_{wN}$. De toute évidence, X_E est plus intéressant que l'ensemble X_{wE} du fait qu'il ne comporte pas de solution dominée. C'est donc cet ensemble qui sera recherché dans une optimisation au sens de Pareto.

Définition 23. *Optimisation au sens de Pareto.*

Pour un problème multi-objectif donné, le problème d'optimisation multi-objectif s'écrit :

$$\underset{x \in X}{\text{vmin}} \{f_1(x), f_2(x), \dots, f_p(x)\}$$

Cette notion d'optimalité conduit au calcul d'un ensemble de solutions efficaces X_E correspondant à un ensemble de points non-dominés Y_N . Aucune préférence du décideur n'est prise en compte. Par rapport à la nomenclature usuelle du domaine qui considère l'articulation des préférences, cette conception correspond à une approche de résolution dite "a posteriori" ; les préférences du décideurs n'interviennent pas dans le processus d'optimisation, elles pourront éventuellement être considérées après avoir établi l'ensemble X_E .

Si l'ensemble de points non-dominés Y_N est à présent clairement posé, il reste à apporter une précision sur l'ensemble de solutions efficaces X_E au regard de la notion de solutions équivalentes. Cette précision se révèlera cruciale au moment de la spécification de l'ensemble des solutions calculées par un algorithme, et donc pour des besoins de comparaison de performances par exemple.

Définition 24. *Solutions identiques.*

Soit $x^1, x^2 \in X$

x^1 et x^2 sont des solutions identiques si $x^1 = x^2$

Définition 25. *Solutions équivalentes.*

Soit $x^1, x^2 \in X$ avec $x^1 \neq x^2$

x^1 et x^2 sont des solutions équivalentes si $f(x^1) = f(x^2)$

Définition 26. *Ensemble complet.*

Ensemble des solutions efficaces X_E tel que pour tout point $y \in Y_N$ il y a (au moins) une solution $x \in X_E$ avec $f(x) = y$

Définition 27. Ensemble minimum complet [27].

Un ensemble X_{E_m} est un ensemble complet sans solution équivalente.

Définition 28. Ensemble maximum complet.

L'ensemble X_{E_M} est l'ensemble complet qui comprend toutes les solutions efficaces équivalentes.

1.3 Classification des solutions efficaces

Quelques notations complémentaires sont utilisées dans la suite du document. Soit $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^n$ ou $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^p$. Les notations suivantes sont empruntées à la topologie :

Notation 1. $\text{int}(\mathcal{S})$

$\text{int}(\mathcal{S})$ est l'intérieur de $\mathcal{S}$

Notation 2. $\text{ri}(\mathcal{S})$

$\text{ri}(\mathcal{S})$ est l'intérieur relatif (relative interior) de $\mathcal{S}$

Notation 3. $\text{conv}(\mathcal{S})$

$\text{conv}(\mathcal{S})$ est l'enveloppe convexe de $\mathcal{S}$

Exemple 9. Illustration des notations de topologie.

Par simplicité, l'illustration est donnée dans $\mathbb{R}^2$. Soit S , un polytope défini par la séquence $((0, 6), (2, 8), (3.5, 5.5), (5, 8.5), (8, 6), (6, 5), (7, 4), (5, 3), (9, 2.5), (8, 0), (1, 1), (0, 6))$. Les représentations en Figure 1.9 illustrent l'application des notations sur S :

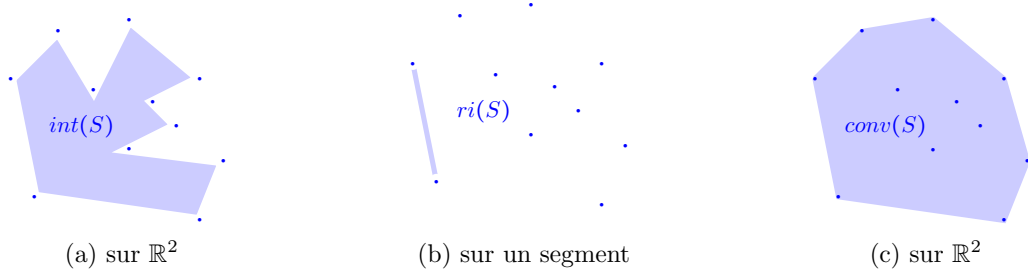


FIGURE 1.9 – Illustration des notations empruntées à la topologie

Les trois sous-ensembles de $\mathbb{R}^p$ suivants sont également utilisés :

Définition 29. $\mathbb{R}_{\geq}^p$, l'orthant non-négatif de $\mathbb{R}^p$

$$\mathbb{R}_{\geq}^p = \{y \in \mathbb{R}^p : y \geq 0\}$$

Définition 30. $\mathbb{R}_{>}^p$, l'orthant non-négatif de $\mathbb{R}^p$ avec zéro exclu

$$\mathbb{R}_{>}^p = \{y \in \mathbb{R}^p : y \geq 0\} = \mathbb{R}_{\geq}^p \setminus \{0\}$$

Définition 31. $\mathbb{R}_{>}^p$

$$\mathbb{R}_{>}^p = \{y \in \mathbb{R}^p : y > 0\} = \text{int } \mathbb{R}_{\geq}^p, \text{ l'orthant positif de } \mathbb{R}^p$$

Ces trois sous-ensembles sont illustrés en Figure 1.10 :

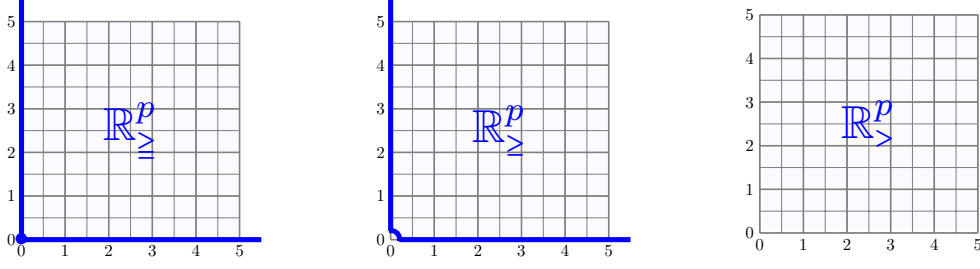


FIGURE 1.10 – Illustration des sous-ensembles $\mathbb{R}_{\leq}^p$, $\mathbb{R}_{\geq}^p$ et $\mathbb{R}_{>}^p$

Définition 32. *Solution supportée.*

Soit un vecteur de poids $\lambda \in \mathbb{R}_{>}^p$

$x' \in X$ est appelée solution supportée si $\lambda^T f(x') \leq \lambda^T f(x)$ pour tout $x \in X$

Définition 33. *Point supporté extrême.*

$f(x')$ est un point supporté extrême si $f(x')$ est un point extrême de $\text{conv } Y + \mathbb{R}_{\leq}^p$

Définition 34. *Ensemble des points supportés extrêmes.*

Y_{SN1} est l'ensemble des points supportés extrêmes.

Définition 35. *Point supporté non-extrême.*

$f(x')$ est un point supporté non-extrême si $f(x')$ appartient à l'intérieur relatif d'une face non-dominée de $\text{conv } Y + \mathbb{R}_{\leq}^p$

Définition 36. *Ensemble des points supportés non-extrêmes.*

Y_{SN2} est l'ensemble des points supportés non-extrêmes.

Définition 37. *Ensemble des points supportés.*

$Y_{SN} = Y_{SN1} \cup Y_{SN2}$ est l'ensemble des points supportés.

Définition 38. *Solution non-supportée.*

$x' \in X$ est appelée solution non-supportée si x' est efficace et $f(x')$ est à l'intérieur de $\text{conv } Y + \mathbb{R}_{\leq}^p$

Définition 39. *Ensemble des points non-supportés.*

Y_{NN} est l'ensemble des points non-supportés.

Aux ensembles Y_{SN} , Y_{SN1} , Y_{SN2} et Y_{NN} correspondent les ensembles suivants dans l'espace des décisions :

Définition 40. *Ensemble de solutions supportées extrêmes.*

X_{SE1} , avec $f(X_{SE1}) = Y_{SN1}$ un ensemble complet de solutions supportées extrêmes.

Définition 41. *Ensemble de solutions supportées non-extrêmes.*

X_{SE2} , avec $f(X_{SE2}) = Y_{SN2}$ un ensemble complet de solutions supportées non-extrêmes.

Définition 42. *Ensemble de solutions supportées.*

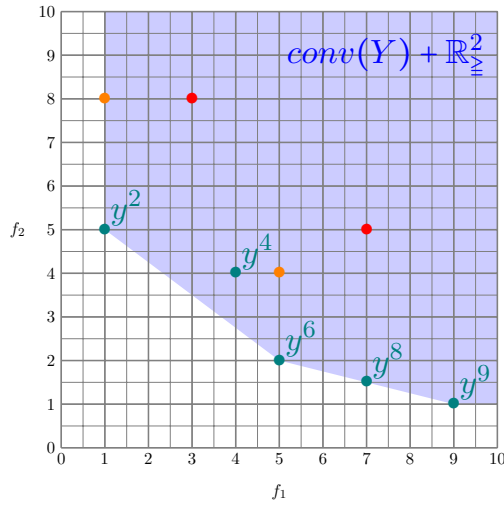
X_{SE} , avec $f(X_{SE}) = Y_{SN}$ un ensemble complet de solutions supportées.

Définition 43. *Ensemble de solutions non-supportées.*

X_{NE} , avec $f(X_{NE}) = Y_{NN}$ un ensemble complet de solutions non-supportées.

Les ensembles X_{SE1} , X_{SE2} , X_{SE} , X_{NE} se déclinent encore dans les cas minimum complet et maximum complet.

Exemple 10. Pour l'ensemble des 9 points de l'exemple 4,



on constate que (Figure 1.11) :

y^2, y^6, y^8, y^9 sont des points supportés
 y^2, y^6, y^9 sont des points supportés extrêmes
 y^8 est un point supporté non-extrême
 y^4 est un point non-supporté

en conséquence :

$$\begin{aligned} Y_{SN} &= \{y^2, y^6, y^8, y^9\} \\ Y_{SN1} &= \{y^2, y^6, y^9\} \\ Y_{SN2} &= \{y^8\} \\ Y_{NN} &= \{y^4\} \end{aligned}$$

FIGURE 1.11 – Caractérisation de Y_N pour l'exemple avec Y constitué des 9 points

1.4 Points remarquables

Les points remarquables apportent différentes informations sur les limites de Y . En particulier, elles permettent de poser une première borne sur les valeurs de Y .

Définition 44. Point idéal y^I .

$$y_k^I = \min\{y_k : y \in Y\}$$

Définition 45. Point anti-idéal y^A .

$$y_k^A = \max\{y_k : y \in Y\}$$

Définition 46. Point nadir y^N .

$$y_k^N = \max\{y_k : y \in Y_N\}$$

Remarque : Au delà de 2 objectifs, le calcul du point nadir n'est pas immédiat [12].

Exemple 11. Pour un MOP comportant deux fonctions à minimiser, les points remarquables pour l'ensemble Y représenté par la figure 1.12 sont données :

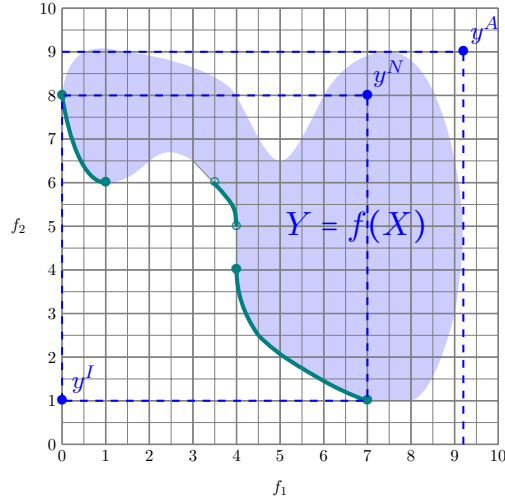


FIGURE 1.12 – Points remarquables pour l'ensemble Y représenté

1.5 Exercices

Enoncé 1.

Etudier le problème bi-objectif présenté en exemple 1 (section 1.1) dans les deux variantes suivantes :

— la contrainte (4) devient (4') :

$$x_1 \in \mathbb{Z}, \quad x_2 \geq 0 \quad (4')$$

— le domaine des solutions réalisables devient :

$$X \cap \mathbb{Z}$$

Pour les deux variantes,

1. tracer l'espace des décisions et l'espace des objectifs ;
2. donner les ensembles X_E , Y_N , Y_{SN} , Y_{NN} .

Enoncé 2.

Soit un espace de décision défini par $\mathbb{R}^2$ pour lequel on connaît X ,

1. proposer une méthode permettant d'établir X_E sans passer par l'élaboration de Y ;
2. illustrer la méthode proposée sur exemple 1 (section 1.1).

Enoncé 3.

Soit un MOP comportant deux fonctions à minimiser et pour lequel on dispose de l'ensemble Y composé des points suivants : $\{(2, 7), (7, 1), (1, 4), (6, 0), (1, 4), (10, 4), (9, 2), (0, 7), (6, 3), (8, 4), (5, 6), (0, 6), (4, 1), (4, 5), (3, 3)\}$. Il est demandé de

1. tracer l'espace des objectifs ;
2. donner les relations de dominance faible, de dominance stricte et de dominance pour chacun des points.

Enoncé 4.

Pour l'ensemble des points composant Y de l'exercice 3, donner toutes les caractéristiques observables concernant les solutions

1. lexicographiquement optimales,
 2. pareto optimales,
- correspondantes à ces points.

Enoncé 5.

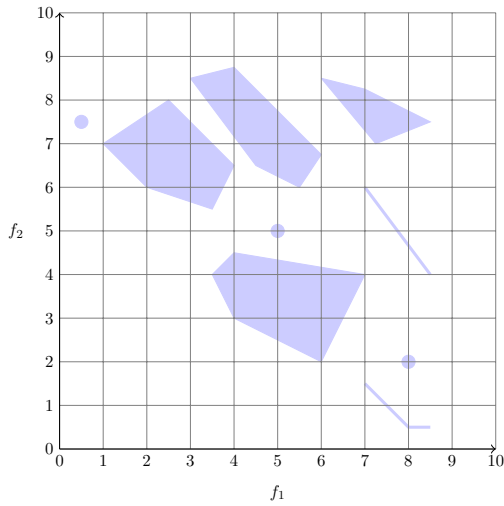
Pour l'ensemble des points composant Y de l'exercice 3, donner les points y^I , y^N , y^A remarquables.

Enoncé 6.

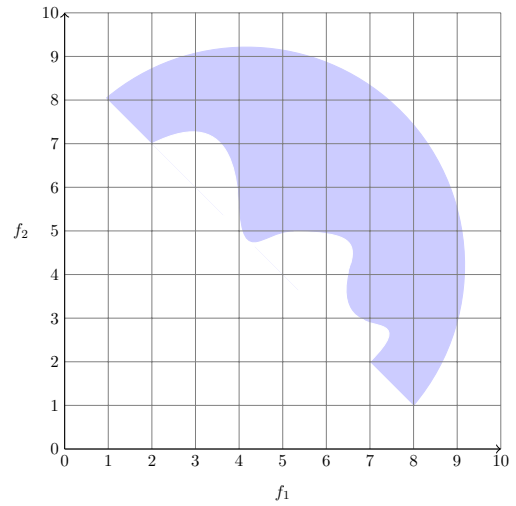
Soit un MOP comportant trois fonctions à minimiser et pour lequel on dispose de l'ensemble Y composé des points suivants : $\{(1, 8, 2), (8, 9, 4), (6, 4, 9), (8, 1, 4), (0, 3, 8)\}$. Reprendre les questions des exercices 3, 4 et 5 en les appliquant à cet ensemble Y .

Enoncé 7.

Soit l'espace des objectifs donné par les figures 1.13a et 1.13b, correspondant à des problèmes d'optimisation à minimiser. Donner les ensembles Y_N , Y_{SN} , Y_{NN} .



(a) Problème de type MILP



(b) Problème de type NLP

FIGURE 1.13 – Espaces des objectifs considérés pour l'exercice 7

Enoncé 8.

Pour l'ensemble des points composant Y de l'exercice 3, de Y_N et des points remarquables déduits,

1. mener une discussion sur l'utilisation des points construits pour borner Y_N ;
2. proposer une méthode reposant sur des ensembles de points pour borner Y_N . En déduire un algorithme.

Enoncé 9.

Soit un MOP en variables discrètes comportant 2 objectifs à minimiser ou à maximiser, pour lequel les points $y^1, y^2 \in Y$ sont donnés. Ecrire un code en langage Julia ou en langage C qui permet d'établir la relation de dominance entre $y^1, y^2 \in Y$. Ce code sera utile au moment du traitement d'un ensemble de points, en vue d'en identifier l'ensemble des points non-dominés.

Aller plus loin :

Enoncé 10.

Etendre la solution algorithmique proposée à l'exercice 9 lorsque le MOP comporte $p \geq 2$ objectifs, étant donné qu'une indication est fournie pour chaque objectif, stipulant si il est à minimiser ou à maximiser.